

프로젝트 목적 및 개요

목표: 사용자가 Universal Robots 사의 UR5e 또는 UR3e 모델 중 하나를 선택하여, 해당 로봇의 각 관절을 독립적으로 조작하고 움직임을 실험할 수 있는 환경을 제공합니다.

개요: 본 프로젝트는 사용자가 가상 환경에서 로봇 팔의 움직임을 시뮬레이션하고, 다양한 동작을 직접 구성해 보면서 로봇의 작동 방식을 직관적으로 이해할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 사용자는 선택한 로봇 모델의 관절 각도를 자유롭게 변경하며, 그에 따른 로봇 팔의 움직임을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이는 로봇 프로그래밍 및 제어 로직 개발에 앞서 로봇의 운동학적 특성을 파악하고 실험하는 데 유용하게 활용될 수 있습니다.

코드 구조 설명

1. 디렉토리 구조

- **Core:** 핵심 비즈니스 로직 및 데이터 구조를 관리합니다.
 - **Data:** Resources/Data에 있는 데이터 컨테이너 객체들을 포함합니다. (예: 로봇 데이터, 관절 데이터, 상수 데이터)
 - **View:** 화면에 표시될 인터페이스 정의 및 관련 EventArgs 객체들을 포함합니다. (구체적인 UI 구현은 UnityWorld/View에서 이루어집니다.)
 - **그 외:** 애플리케이션의 주요 흐름을 제어하는 각종 컨트롤러 클래스들을 포함합니다. (예: CameraController, JointPanelController, MainSceneController)
- **UnityWorld:** Unity 엔진과 관련된 코드를 관리합니다.
 - **ResourceData:** Resources/ResourceData에 있는 데이터 컨테이너 객체들을 포함합니다. (예: 로봇 리소스 경로 데이터)
 - **View:** Core/View에서 정의된 인터페이스의 실제 Unity UI 구현 객체들을 포함합니다.
 - **그 외:** 프로그램 시작 및 초기화에 관련된 주요 객체 (Starter)와 다양한 데이터 로더 등을 포함합니다. Core의 인터페이스를 구현하는 Unity 관련 클래스 (Camera)를 포함합니다.
- **Resources:** 프로젝트에서 사용되는 각종 리소스 파일을 관리합니다.
 - **Data:** 로봇 데이터 (URRobot.csv), 로봇 관절 데이터 (URRobotJoint.csv), 상수 데이터 (Constant.csv) 등의 원본 CSV 데이터를 포함합니다.
 - **ResourceData:** 로봇 리소스 경로 데이터 (URRobot.csv)와 같은 리소스 관련 데이터를 포함합니다.
 - **URRobots:** 실제 로봇 모델 에셋 파일 등 로봇과 관련된 리소스를 저장합니다.
 - **그 외:** 렌더 텍스처 및 메인 씬 (MainScene)과 같은 Unity 관련 리소스를 포함합니다.

2. 주요 모듈 및 핵심 컴포넌트 설명

- **Core/CameraController.cs:**
 - **역할:** 씬 카메라의 움직임을 제어합니다.
 - **기능:**
 - 마우스 휠 스크롤: 카메라 줌 인/아웃 조절
 - 마우스 우클릭 + 이동: 카메라 회전 (각도 변경)
 - 마우스 좌클릭 + 이동: 카메라 이동 (방향 변경)
- **Core/JointPanelController.cs:**

- **역할:** 로봇 관절 정보를 표시하고 제어하는 JointPanel UI 컴포넌트의 동작을 관리합니다.
- **참고:** JointPanel의 형상은 다음과 같다.



- **Core/MainSceneController.cs:**

- **역할:** 애플리케이션의 메인 씬 (MainScene)의 전반적인 로직을 관리합니다.
- **범위:** 화면 전체를 포괄하는 주요 기능들을 제어합니다.

- **UnityWorld/Starter.cs:**

- **역할:** 프로그램 실행의 진입점 역할을 합니다.
- **기능:** 필요한 각종 데이터 로드를 수행하고, 객체 간의 의존성을 설정 (주입)한 후, 더 이상 필요하지 않은 자신을 제거합니다.

- **UnityWorld/Camera.cs:**

- **역할:** Core/ICamera 인터페이스를 Unity 환경에 맞게 구현한 클래스입니다.
- **설정:** ZoomSpeed, MoveSpeed, RotateSpeed 등의 변수를 통해 카메라 움직임 관련 설정을 조절할 수 있습니다.

- **Resources/ResourceData/URRobot.csv:**

- **역할:** URRobot (로봇) 에셋의 리소스 경로 정보를 담고 있는 데이터 파일입니다.
- **관리:** Resources/Data/URRobot.csv에 새로운 로봇 데이터가 추가되면, 이 파일에서 해당 로봇의 실제 리소스 경로를 지정해야 합니다.

- **Resources/Data/URRobot.csv:**

- **역할:** URRobot (로봇) 자체에 대한 데이터를 포함하는 데이터 파일입니다.
- **관리:** 새로운 로봇을 추가하거나 기존 로봇을 제거하려면 이 파일을 편집해야 합니다.

- **Resources/Data/URRobotJoint.csv:**

- **역할:** URRobot (로봇)의 각 관절에 대한 데이터를 포함하는 데이터 파일입니다.
- **설정:** 각 관절의 움직임 제한 범위 및 UI의 +/- 버튼 클릭 시 관절 변위 값을 조절하려면 이 파일을 편집해야 합니다.

- **Resources/Data/Constant.csv:**

- **역할:** 프로젝트 내에서 사용되는 상수 데이터를 정의하는 데이터 파일입니다.
- **활용:** 현재는 기본 로봇 설정을 포함하고 있으며, 필요에 따라 다른 상수 데이터를 추가하거나 기존 값을 수정할 수 있습니다.

실행 방법 및 요구 환경

실행 방법:

- Windows 운영체제 환경에서 ClientBuild 폴더 내에 위치한 Portal301.TP0.Client.exe 파일을 실행하면 프로그램이 시작됩니다.

요구 환경:

- 프로그램을 실행을 위해 .Net Runtime 또는 .NET Framework 4.8 이상의 버전이 설치되어 있어야 할 수 있습니다. 만약 프로그램 실행에 문제가 발생한다면, 해당 프레임워크 버전을 확인하고 설치를 진행하십시오.